

公司 HR 制度智能问答

项目需求调研与功能规划报告

HR 制度情景决策沙盘 · 可验证证据链 · 一问一办 · 答案保鲜 · 制度共创

课程名称	程序设计实训 (AI4SE)
项目类型	个人项目
学生姓名	肖欣芮
学号	20244125
报告版本	V1.0
报告日期	2026 年 8 月 27 日

用户画像 · 需求收集 · 数据分析 · 竞品分析 · 创新方案 · 功能矩阵 · 需求报告

问得清 · 判得准 · 点得到 · 办得成 · 不过期 · 意见能进化

目录

目录	2
摘要	4
调研说明	4
调研目标	4
调研方法	4
证据边界	4
第一章 用户画像	4
1.1 用户画像 A：规则确认型员工（核心用户）	4
1.2 用户画像 B：连续追问型新员工	5
1.3 用户画像 C：制度解释型主管	5
1.4 用户画像 D：知识库维护型 HR（次核心用户）	5
1.5 用户洞察	5
第二章 需求收集	6
2.1 需求来源	6
2.2 用户需求清单	6
2.3 典型用户故事	7
2.4 范围取舍记录	7
第三章 数据分析	7
3.1 数据来源和分析口径	7
3.2 需求角色分布	7
3.3 功能优先级分布	7
3.4 风险分析	8
3.5 成功指标	8
第四章 竞品分析	8
4.1 竞品选择	8
4.2 产品对比	9
4.3 SWOT 分析	10
4.4 差异化定位	10
4.5 创新方案：HR 制度情景决策沙盘	10
4.5.1 创新定位	10
4.5.2 一屏三联动体验	10
4.5.3 可验证证据链	10
4.5.4 一问一办	10

4.5.5 答案保鲜	10
4.5.6 制度共创意见箱	10
4.5.7 创新闭环	11
第五章 功能矩阵	11
5.1 功能优先级定义	11
5.2 正式功能矩阵	12
5.3 非功能需求矩阵	13
第六章 需求报告	13
6.1 产品定义	13
6.2 V1.0 功能边界	13
包含	13
不包含	13
6.3 核心业务流程	13
员工问答流程	13
HR 知识维护流程	14
制度共创意见闭环	14
6.4 技术和数据要求	14
6.5 异常与安全要求	14
6.6 验收场景	14
6.7 进度与交付	15
6.8 结论	15
参考资料	15
附录 A 需求澄清与质量评分	15
附录 B 初验验证问题	15

摘要

本报告围绕“公司 HR 制度智能问答”开展需求调研。项目旨在解决企业制度分散、关键词检索困难、版本口径不一致以及通用大模型回答缺少依据的问题。系统采用检索增强生成（RAG）方式：先从已启用的企业 HR 制度中检索相关条款，再由 DeepSeek 大模型基于证据组织答案，并返回制度名称、版本、生效日期、章节、条款号和原文引用。用户点击回答中的依据索引即可跳转并高亮对应条款。

报告遵循课程教学课件提出的“用户画像 → 需求收集 → 数据分析 → 竞品分析 → 功能矩阵 → 需求报告”流程。调研结果表明，员工问答端是产品价值主体；轻量 HR 管理端用于制度上传、版本维护、索引重建、检索测试和意见闭环，是知识库生命周期的必要组成部分。项目在基础 RAG 问答之上增加“HR 制度情景决策沙盘”：从对话提取适用条件，信息不足时主动澄清，输出判断、办事清单和逐结论可点击证据链；制度更新后标记过期答案；意见箱把用户反馈转化为知识库修复和回归测试任务。员工档案、考勤审批、薪资管理等 HRIS 功能与制度检索主线无直接关系，不纳入 V1.0。

关键词：企业 HR；制度查询；知识库；RAG；混合检索；多轮对话；证据链；情景决策；意见闭环

调研说明

调研目标

1. 明确员工和 HR 知识管理员的真实使用场景与核心痛点。
2. 判断哪些功能直接支撑制度 RAG，哪些功能应从本期排除。
3. 形成可在 2026 年 9 月 1 日初验、9 月 3 日终验的功能矩阵。
4. 建立可量化、可测试的验收标准，为后续开发提供依据。

调研方法

- 分析课程选题说明、研发时间线与产品经理需求调研课件。
- 与项目负责人进行三轮结构化需求澄清。
- 研究 ServiceNow、Leena AI、Moveworks 和 Dify 官方产品资料。
- 对典型 HR 制度查询任务进行场景推演和需求聚类。
- 使用 YAGNI 与 KISS 原则完成范围取舍。

证据边界

本报告未实施真实企业员工问卷，也不虚构访谈人数、满意度或经济收益。用户画像属于基于典型场景形成的待验证假设；竞品能力来自公开官方资料；功能优先级来自课程目标、开发周期和三轮澄清结果。9 月 1 日初验反馈将作为第一轮真实验证数据。

第一章 用户画像

1.1 用户画像 A：规则确认型员工（核心用户）

- **行为场景：**在请假、报销或入职事项办理前，从多个制度文件中搜索关键词；找不到时向同事或 HR 私聊确认。
- **核心任务：**快速确认“我应该怎么做”并找到可核验的制度依据。
- **主要痛点：**文件分散、标题和口语表达不一致、旧版本难识别、担心 AI 编造。
- **成功体验：**提问后数秒内获得简明答案，点击依据索引即可跳转并高亮有效版本的具体条款，同时知道下一步应如何处理。

1.2 用户画像 B：连续追问型新员工

- **行为场景：**先问“年假有几天”，再追问“试用期呢”“需要提前多久申请”。
- **核心任务：**像咨询 HR 一样逐步澄清规则，不重复输入背景。
- **主要痛点：**传统搜索无法理解上下文，聊天机器人容易在追问时引用错误条款。
- **成功体验：**系统理解省略主语的追问，主动补问影响制度适用性的关键条件，并保持答案与引用一致。

1.3 用户画像 C：制度解释型主管

- **行为场景：**在向团队解释休假、考勤或报销规则前核对制度口径。
- **核心任务：**获得结构清晰、可以复制且带来源的解释。
- **主要痛点：**凭记忆回答可能传播过期信息，重新翻阅整份制度耗时。
- **成功体验：**一次获得结论、适用条件和原文位置。

1.4 用户画像 D：知识库维护型 HR（次核心用户）

- **行为场景：**发布新制度、停用旧制度、处理版本升级，并检查新条款能否被正确检索。
- **核心任务：**不修改代码即可维护知识库，确保员工只查询到当前有效口径。
- **主要痛点：**文件更新后索引状态不可见，旧制度可能继续被引用。
- **成功体验：**上传或停用制度后重建索引，通过检索测试立即确认效果；员工意见可自动定位到问答、条款和制度版本，并在修复后完成回归测试。

1.5 用户洞察

类型	典型表达	产品回应
痛点	“最怕查到旧制度，按错规则操作后返工。”	只检索启用版本，显示版本和生效日期
痛点	“AI 说得像真的，但依据在哪里？”	每个制度性结论附条款级引用
痛点	“制度说了很多，但我仍不知道自己是否适用、下一步做什么。”	情景条件澄清、适用性推演和办事清单
痛点	“我以前查到的答案现在还有效吗？”	知识库指纹、答案保鲜和版本变更提醒
痛点	“换一种说法就搜不到。”	语义向量与关键词混合检索
痒点	员工希望独立解决问题，不反复打扰 HR	自然语言问答和多轮追问
痒点	HR 希望制度口径专业、统一、可维护	轻量知识库管理端
爽点	数秒内得到答案并一键展开准确原文	回答、定位、原文同屏闭环
爽点	意见提交后能看到修复进度和最新回答	制度共创意见箱与闭环通知

核心用户判断：规则确认型员工覆盖面最广、查询频次最高，是 V1.0 的核心用户；知识库维护型 HR 决定制度数据是否可信，是必要的次核心用户。

第二章 需求收集

2.1 需求来源

来源	获取信息	对产品的影响
课程选题	自然语言问答、精准定位、多轮对话、溯源引用	定义产品 P0 主链路
三轮需求澄清	技术条件、角色范围、终验日期、DeepSeek API 可用	冻结 V1.0 范围和技术路线
竞品桌面研究	自助问答、知识管理、来源引用、管理入口	验证员工端与 HR 管理端的合理性
场景推演	追问、旧版本、无答案、API 故障	补充边界与异常需求
课程评分	重视 AI 协作、人工验证和错误修正	增加协作记录与评测证据

2.2 用户需求清单

需求编号	用户	用户需求	业务价值
R01	员工	使用日常语言查询制度	降低检索门槛
R02	员工	连续追问时保留上下文	接近真实咨询体验
R03	员工	点击依据索引跳转并高亮制度条款	建立信任并快速核验
R04	员工	没有依据时明确拒答	避免错误制度口径
R05	员工	保存和管理历史会话	便于回看查询结果
R06	员工	系统识别适用条件，缺失时主动澄清	避免在条件不足时给出笼统结论
R07	员工	修改情景条件并比较判断变化	理解不同身份和条件下的规则差异
R08	员工	将制度答案转化为办理步骤和材料清单	从“看懂”进一步到“办成”
R09	员工	制度更新后识别历史答案是否过期	避免继续使用旧口径
R10	员工	针对回答或条款提交实名/匿名意见	低成本反馈问题并跟踪处理结果
R11	HR	通过登录入口维护制度	防止普通用户修改知识库
R12	HR	上传、预览、启停和删除制度	管理制度生命周期
R13	HR	维护制度编号、版本和生效日期	避免新旧口径混用
R14	HR	重建索引并查看结果	确认识识库已更新
R15	HR	测试问题并查看命中条款和分数	发现检索质量问题
R16	HR	处理意见、修复知识并一键复测	形成知识库持续改进闭环
R17	系统	DeepSeek 异常时保留本地检索能力	提高现场演示稳定性
R18	系统	校验逐项结论与引用条款的映射	阻止无依据结论和伪造引用
R19	系统	自动分类反馈并沉淀回归测试用例	识别知识、检索、生成、引用和版本问题

2.3 典型用户故事

1. 作为员工，我希望询问“试用期可以休年假吗”，以便在提交申请前确认规则。
2. 作为员工，我希望继续追问“需要提前多久”，并获得与上一问题一致的引用。
3. 作为主管，我希望复制带制度依据的回答，避免向团队传播错误口径。
4. 作为 HR，我希望上传新版休假制度、停用旧版并重建索引，使员工只查询到有效版本。
5. 作为 HR，我希望输入测试问题并查看 Top 5 命中条款，以判断制度切分和检索是否合理。
6. 作为员工，我希望系统在判断条件不足时通过选项追问，并允许我修改条件比较制度结论。
7. 作为员工，我希望答案直接给出办理时间线、材料清单，并能点击依据跳转至高亮条款。
8. 作为员工，我希望旧回答所依据的制度更新后收到提醒，并按最新制度重新生成答案。
9. 作为员工，我希望针对错误回答或模糊条款提交意见，并查看 HR 的处理进度。
10. 作为 HR，我希望意见自动关联原问题、回答和证据链，修复后用原问题一键复测。

2.4 范围取舍记录

需求澄清评分经历 86 → 89 → 84 → 94。第二轮一度加入员工档案、考勤审批和薪资管理，导致项目从制度问答扩展为小型 HRIS，权限、隐私和业务流程复杂度显著上升。第三轮重新确认项目本质后，作出以下决策：

- **保留：** 员工问答端、HR 制度情景决策沙盘、可点击证据链、答案保鲜、制度共创意见箱和轻量 HR 知识库管理端。
- **删除：** 员工档案、考勤审批、薪资管理、自动算薪和真实员工数据。
- **原因：** 被删除功能不直接提升制度检索、生成或引用能力，且无法在短周期内充分测试。

第三章 数据分析

3.1 数据来源和分析口径

本阶段没有真实用户行为数据，因此使用结构化需求数据进行分析：19 项用户/系统需求、18 项候选功能、三轮澄清记录、4 个竞品样本和 25 条计划评测问题。分析用于指导优先级，不用于宣称真实市场占有率或商业收益。

3.2 需求角色分布

角色	需求数	占比	结论
员工	10	52.6%	员工情景决策和办理体验是产品价值主体
HR 管理员	6	31.6%	HR 功能围绕知识生命周期和意见闭环
系统能力	3	15.8%	降级、证据校验和反馈归因保障可信度

员工需求占比超过一半，说明产品创新应优先改善“问得清、看得懂、办得成”的体验；HR 端保证知识来源持续有效并处理意见，系统能力负责证据校验和故障归因，三者共同构成可持续改进的 RAG 闭环。

3.3 功能优先级分布

优先级	功能数	占比	处理策略
P0	10	55.6%	初验前必须完成并测试
P1	8	44.4%	初验形成可演示版本，终验必须稳定
P2	0	0.0%	本期功能矩阵无 P2 项，后续方向仅保留在路线图

创新功能显著增加 P1 比例，因此采用“主链路先行、展示能力渐进增强”的策略。9 月 1 日后实行功能冻结，不再增加与情景决策、可信证据和意见闭环无关的功能。

3.4 风险分析

风险	概率	影响	应对措施
DeepSeek API 网络、额度或超时	中	高	超时控制、错误映射、本地检索降级
本地嵌入模型首次下载失败	中	高	研发首日下载缓存并验证
PDF/DOCX 解析质量不稳定	中	中	示例制度使用结构化 Markdown，解析失败不污染旧索引
旧版制度仍被检索	低	高	启停状态、版本约束、知识库指纹和回归测试
AI 生成无依据结论	中	高	证据约束提示词、引用校验、低分拒答
情景条件提取错误或缺失	中	高	使用结构化槽位、可视化确认和主动澄清，不在条件不足时强行判断
反馈包含隐私或恶意内容	中	中	匿名选项、敏感信息提示、长度限制、服务端过滤和 HR 审核
范围再次膨胀	中	高	HRIS 功能列入明确非范围，初验后冻结

3.5 成功指标

- 25 条评测问题中，正确条款 Recall@3 ≥ 85%。
- 正常回答至少包含一个可解析引用，引用映射正确率 100%。
- 每项制度性结论均绑定有效证据，点击索引可定位到对应制度版本、章节和高亮原文。
- 知识库无答案问题不得生成虚构制度结论。
- 本地检索预热后不超过 2 秒；正常网络下完整问答目标不超过 15 秒。
- HR 上传示例制度并重建后，新条款可以被检索测试和员工问答命中。
- 至少完成休假和差旅两类情景卡演示，缺少关键条件时能够主动澄清。
- 意见可自动关联问答和证据链，HR 修复后能够用原问题复测并更新处理状态。

第四章 竞品分析

4.1 竞品选择

- **直接参考：**ServiceNow HR Service Delivery、Leena AI、Moveworks，均面向企业员工服务或 HR 查询。
- **间接参考：**Dify Knowledge Pipeline，主要提供通用知识库构建和 RAG 调试能力。
- **传统替代方案：**共享文件夹、企业网盘、静态 FAQ、人工咨询 HR。

4.2 产品对比

能力	ServiceNow	Leena AI	Moveworks	Dify	本项目 V1.0
自然语言问答	有	有	有	可配置	P0
企业知识检索	有	有	有	有	P0
来源引用	有	强调政策一致性	有	有	P0, 精确到条款
多轮对话	有	有	有	可配置	P0
制度维护	企业级	有	有	有	P0, 轻量管理端
情景条件动态推演	依赖流程配置	部分场景支持	依赖集成	需自行编排	P0/P1, 可视化条件切换
逐结论可点击证据链	平台级来源	平台级来源	平台级来源	可配置引用	P0, 结论与条款映射校验
历史答案保鲜	依赖平台配置	未突出	未突出	需自行实现	P1, 版本变化主动提醒
用户意见驱动复测	工单体系	有反馈入口	工单体系	需自行实现	P1, 反馈到回归测试闭环
HR 业务流程	完整	较完整	可集成	非核心	不做
检索可解释性	平台封装	平台封装	平台封装	可调试	展示分项分数和融合名次
课程环境复现	不适用	不适用	不适用	依赖平台	本地代码和评测集可复现

4.3 SWOT 分析

维度	分析
优势 S	聚焦中文 HR 制度；条款级引用；混合检索可解释；部署结构简单
劣势 W	样例知识库规模小；用户画像尚未通过真实企业验证；依赖外部 DeepSeek API
机会 O	企业员工自助查询需求明确；RAG 适合降低通用模型幻觉；课程重视 AI 工程实践
威胁 T	企业级竞品功能成熟；文档结构差异影响解析；错误回答会降低信任

4.4 差异化定位

本项目不替代企业级 HR 服务平台，而定位为“课程环境中可解释、可复现、可情景推演、逐结论可验证的 HR 制度 RAG 助手”。核心展示点不是功能数量，而是从情景澄清、制度摄取、混合检索、证据约束生成、条款跳转，到版本保鲜和意见修复的完整闭环。

4.5 创新方案：HR 制度情景决策沙盘

4.5.1 创新定位

项目在基础知识库问答之上构建“用户情景—判断结论—办事步骤—制度证据”一屏联动的制度情景决策沙盘。产品目标从“告诉用户制度写了什么”升级为“说明当前情景是否适用、下一步如何处理、依据在哪里以及答案是否仍然有效”。

4.5.2 一屏三联动体验

区域	核心内容	联动效果
对话区	自然语言问题、多轮追问、主动澄清	从对话中提取影响制度适用性的条件
情景决策区	身份、入职年限、事项类型、天数等可修改标签	修改条件后重新检索，并展示结论变化
证据阅读区	制度名称、版本、章节、条款和原文	点击答案索引自动跳转并高亮对应条款

4.5.3 可验证证据链

系统要求 DeepSeek 以“结论—证据 ID”结构输出。服务器校验证据是否来自本次检索、是否属于当前启用版本以及每项制度性结论是否有依据。无有效证据的结论不得展示；前端显示证据覆盖度，并支持从结论索引跳转到制度阅读器中的精确条款。

4.5.4 一问一办

系统将制度解释进一步转换为可执行的办理卡片，包括一句话结论、适用条件、办理时间线、材料清单、注意事项和逐项制度依据。该能力不替代审批系统，只帮助员工理解并准备办理事项。

4.5.5 答案保鲜

每条回答记录生成时的制度版本、引用条款和知识库指纹。制度更新或旧版本停用后，历史回答显示“制度已更新”状态，用户可查看规则差异并按最新制度重新生成，避免旧答案继续传播。

4.5.6 制度共创意见箱

意见箱不是普通留言板，而是用户反馈驱动的知识库修复通道。员工可针对答案或条款提交实名/匿名意见，系统自动关联原问题、回答、证据链和制度版本，并初步归因为知识缺失、检索遗漏、生成错误、引用错误、制度歧义或版本问题。HR 修复制度或索引后，可用原问题一键复测；通过的意见自动沉淀为回归测试用例并向用户反馈处理结果。

4.5.7 创新闭环

情景提问 → 条件澄清 → 混合检索 → 逐结论证据校验 → 办事清单 → 点击条款核验 → 意见反馈 → HR 修复 → 自动复测 → 结果通知

该闭环形成“条件可推演、结论可验证、步骤可执行、答案不过期、意见能进化”的差异化体验。

第五章 功能矩阵

5.1 功能优先级定义

- P0：不完成就无法形成选题要求的闭环，必须在 9 月 1 日初验前完成。
- P1：明显改善使用和调试体验，应在终验前完成并稳定。
- P2：具有扩展价值，但不影响本期核心验收。

5.2 正式功能矩阵

ID	用户	模块	功能	输入	输出	优先级	验收判定
F01	员工	智能问答	中文自然语言提问	1-1000 字问题	基于制度的答案	P0	可提交并获得回答
F02	员工	多轮对话	结合最近 6 轮改写追问	历史与追问	独立检索问题	P0	省略主语仍命中正确条款
F03	员工	可点击证据链	逐结论展示依据索引	命中证据	条款定位与高亮原文	P0	点击索引跳转到正确版本和条款
F04	系统	可信生成	声明—证据映射校验和低证据拒答	结构化结论与证据 ID	验证后的回答或拒答	P0	无效引用和无依据结论不得展示
F05	员工	会话历史	新建、查看、删除会话	会话操作	持久化历史	P1	刷新后仍可查看
F06	HR	管理认证	登录和退出	管理员凭据	管理会话	P0	未登录不能访问管理接口
F07	HR	制度管理	上传、预览、启停、删除	制度文件与元数据	制度状态	P0	状态变更正确
F08	HR	版本管理	维护编号、版本、生效日期	制度元数据	有效版本	P0	回答显示当前版本
F09	HR	索引管理	手动重建并查看结果	启用制度	新索引和统计	P0	新制度可被检索
F10	HR	检索测试	查看 Top 5 条款及分数	测试问题	命中详情	P1	可定位检索质量问题
F11	系统	稳定性	健康检查与 DeepSeek 降级	服务状态	状态或本地条款	P0	API 异常仍可展示证据
F12	员工	情景澄清	提取适用条件并追问缺失项	问题、历史和条件槽位	可确认的情景标签	P0	条件不足时不强行给出制度判断
F13	员工	情景推演	修改条件并重新判断	身份、年限、天数等标签	结论和证据变化	P1	条件切换后正确更新答案与引用
F14	员工	一问一办	生成办理时间线和材料清单	已验证结论和条款	可执行办事卡	P1	每个关键步骤可查看制度依据
F15	员工	答案保鲜	检测历史引用是否过期	回答指纹与当前知识库	有效/已更新状态	P1	停用旧版后历史回答出现提醒
F16	员工	共创意见箱	针对回答或条款提交意见	反馈类型、说明、匿名选项	可追踪意见单	P1	自动附带问答和证据上下文
F17	HR/系统	反馈闭环	AI 归因、处理、复测和通知	意见单与修复结果	状态时间线和回归用例	P1	原问题复测通过并通知提交者
F18	HR	数据洞察	热门、未命中和高频反馈统计	查询及意见日志	统计视图	P1	支持日期、制度和反馈状态筛选

5.3 非功能需求矩阵

类别	要求	验收方式
性能	本地检索预热后小于 2 秒；完整问答目标小于 15 秒	记录评测耗时
安全	API key 不入前端、不入库、不提交；管理员密码哈希保存	代码与提交包检查
兼容	Windows 课程电脑、现代 Chrome/Edge、响应式布局	桌面和手机宽度测试
可用性	错误提示说明原因和下一步；引用可展开	场景验收
可追溯	每项制度性结论保存证据 ID、制度版本和知识库指纹	结构化结果与历史记录检查
隐私	情景条件只用于当前会话；意见不得要求提交敏感员工资料	数据库字段和界面提示检查
可测试	模型客户端和检索器可替换；自动测试默认不访问外网	测试运行结果
可维护	制度元数据、索引指纹、结构化日志	管理端与日志检查

第六章 需求报告

6.1 产品定义

“公司 HR 制度智能问答”是一款面向企业员工的中文 RAG 查询助手。系统先从企业制度知识库检索证据，再调用 DeepSeek 生成简明答案，并通过条款级引用保证可核验性。HR 管理员维护制度知识，不处理员工业务数据。

6.2 V1.0 功能边界

包含

- 五类虚构 HR 制度：考勤、休假、薪酬福利、差旅报销、入离职。
- Markdown、TXT、PDF、DOCX 制度摄取。
- BGE 中文向量与 BM25 关键词混合检索、RRF 融合排序。
- DeepSeek Responses API 证据约束生成、多轮追问和本地检索降级。
- 逐结论可点击证据链、条款定位和原文高亮。
- 情景条件提取、主动澄清、动态推演和“一问一办”办理卡片。
- 历史答案保鲜、制度共创意见箱和反馈驱动的回归测试。
- 会话历史和轻量 HR 知识库管理端。
- 查询量、命中率、拒答率、响应时间、热门问题、未命中问题和反馈处理统计。

不包含

- 真实员工档案、考勤审批、薪资管理和自动算薪。
- 企业单点登录、复杂权限、审批工作流和真实生产部署。
- 自动抓取外部法规、通用 BI 分析平台和多租户能力。

6.3 核心业务流程

员工问答流程

输入问题 → 结合会话改写 → 提取情景条件 → 必要时主动澄清 → 混合检索 → 相关性判断 → DeepSeek 结构化生成 → 声明—证据校验 → 办事卡与可点击引用 → 保存会话

证据不足时直接拒答；DeepSeek API 异常时返回本地检索条款，不生成制度结论。

HR 知识维护流程

登录 → 上传制度与元数据 → 解析校验 → 启用/停用版本 → 重建索引 → 检索测试 → 发布

制度共创意见闭环

提交意见 → 自动附带问答和证据上下文 → AI 初步归因 → HR 核实处理 → 修复制度或索引 → 原问题一键复测
→ 沉淀回归用例 → 通知提交者

6.4 技术和数据要求

- 前端使用 Vue 3、Vite 与 TypeScript，后端使用 Flask 应用工厂和 SQLAlchemy，SQLite 保存制度元数据、会话和引用快照；前后端独立运行并通过版本化 REST API 通信。
- BAAI/bge-small-zh-v1.5 生成本地向量，BM25 补充关键词命中，RRF 融合排序。
- DeepSeek Responses API 负责追问改写和答案组织；API 地址、密钥和默认模型通过服务器环境变量配置。
- 制度元数据包含编号、标题、版本、生效日期、状态和文件信息。
- 条款元数据包含制度 ID、章节路径、条款号、页码或段落位置、文本与知识库指纹。
- 回答采用结构化声明列表，每项声明保存一个或多个证据 ID；前端通过稳定条款锚点跳转并高亮原文。
- 情景状态仅保存非敏感的临时槽位，例如员工状态、入职年限、事项类型和办理天数，不建设员工档案。
- 意见记录包含反馈类型、匿名状态、关联会话、回答快照、证据快照、制度版本、处理状态和回归结果。

6.5 异常与安全要求

- 文件重复、格式不支持、超过 10 MB 或无法解析时拒绝入库。
- 同一制度编号与版本不可重复；同一制度只允许一个启用版本。
- 索引缺失或过期时问答端停止生成并提示 HR 重建。
- 用户输入和制度文本均视为不可信内容；制度中的指令性文本不能覆盖系统规则。
- API key 仅从服务器环境变量读取；管理接口必须验证登录状态。
- 意见内容限制长度并提示用户不要提交身份证号、工资明细等敏感数据；服务端对输入进行过滤和转义。
- 情景条件不足或存在冲突时必须主动澄清，不得根据用户身份进行无依据推断。

6.6 验收场景

1. “年假如何计算？”返回休假制度中的正确条款及引用。
2. 继续追问“那试用期员工呢？”仍能理解上下文并引用正确条款。
3. “报销最晚什么时候提交？”定位到报销期限条款。
4. “公司是否提供宠物补贴？”因知识库无依据而拒答。
5. 模拟 DeepSeek API 失败，界面展示本地检索证据和降级标识。
6. HR 上传新版制度、停用旧版并重建索引后，员工端只引用新版。
7. HR 输入测试问题并查看 Top 5 命中条款、分项分数和融合名次。
8. 员工点击回答中的依据索引，右侧制度阅读器跳转到正确版本和条款并高亮原文。
9. 员工询问“我能休年假吗”，系统发现缺少员工状态并通过选项主动澄清。
10. 员工将情景标签从“试用期”切换为“正式员工”，判断、办事清单和引用同步更新。

- 11. HR 停用旧版制度后，历史回答出现“制度已更新”标识，并支持按最新版重新生成。
- 12. 员工针对错误回答提交意见，系统自动关联原问答和证据；HR 修复后用原问题复测并通知员工。

6.7 进度与交付

日期	阶段	核心任务	阶段产物
8 月 27-28 日	需求冻结	调研、PRD、语料和评测集	正式需求报告、制度初稿
8 月 29-31 日	核心开发	检索、DeepSeek、证据链、情景沙盘、员工端和 HR 端	可运行 MVP、测试初稿
9 月 1 日	项目初验	场景演示、反馈和问题分级	初验记录、问题清单
9 月 2 日	功能迭代	完成答案保鲜、意见闭环和数据洞察，修复 P0/P1、全量回归	优化版本、测试报告
9 月 3 日	项目终验	答辩、提交和关闭	完整项目提交包

最终交付包括：项目立项报告、源代码、用户手册、12 页项目展示 PPT、约 6 分钟项目视频、项目关闭总结报告和个人总结。

6.8 结论

调研确认：员工自然语言查询、条款级定位、多轮追问和制度版本可信是项目基础价值；“情景决策沙盘、逐结论可点击证据链、一问一办、答案保鲜、制度共创意见闭环”构成可直观演示的创新价值。HR 管理端仅承担知识库生命周期和意见处理，不扩展为 HRIS。该范围既覆盖课程选题要求，又能形成“问得清、判得准、点得到、办得成、不过期、意见能进化”的完整答辩故事线。

参考资料

- 1. 《产品需求调研（AI赋能）——教学课件》，Agentic 数字团队产品经理课程材料。
- 2. ServiceNow, HR Service Delivery: <https://www.servicenow.com/docs/r/employee-service-management/hr-service-delivery/hr-service-delivery.html>
- 3. Leena AI, HR Service Delivery: <https://leena.ai/initiative/hr-service-delivery>
- 4. Moveworks, AI for HR: <https://www.moveworks.com/us/en/solutions/ai-for-hr>
- 5. Dify, Knowledge Pipeline for RAG: <https://www.dify.ai/rag>
- 6. DeepSeek, Responses API: <https://api-docs.deepseek.com/api/create-response/>

附录 A 需求澄清与质量评分

轮次	清晰度	主要变化
初始分析	86/100	问答、引用和技术路线已初步明确
第 1 轮	89/100	确认两类用户、运行环境和虚构制度许可
第 2 轮	84/100	HRIS 范围扩张导致边界和数据规则变模糊
第 3 轮	94/100	删除 HRIS，冻结知识库问答和知识管理范围

附录 B 初验验证问题

- 1. 员工是否能在不阅读完整制度的情况下理解答案？

2. 引用中的制度版本、章节和原文是否足以建立信任？
3. 多轮追问是否出现上下文或引用错位？
4. 无答案拒答是否清楚，是否知道下一步咨询 HR？
5. HR 是否能独立完成制度上传、停用、重建和检索测试？
6. 哪些界面信息造成理解负担，应在 9 月 2 日迭代中简化？
7. 情景标签和主动澄清是否比纯文本追问更容易理解？
8. 点击依据索引后，用户能否在数秒内核验对应条款？
9. 办事清单是否真正回答了“下一步做什么”？
10. 意见箱的分类、处理状态和修复通知是否形成清晰闭环？

报告版本： V1.0 **需求清晰度：** 94/100 **状态：** 需求已冻结，进入研发准备阶段